

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 1 : Variable aléatoire et processus stochastique

Jaouad Madkour

21 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

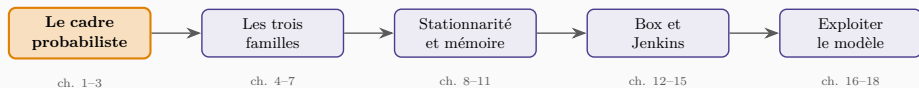
Rappel : la variable aléatoire

Du hasard au processus

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les cinq parties du cours



Une seule question, posée sur une série de rentabilités boursières :

La question

La rentabilité d'aujourd'hui aide-t-elle à prévoir celle de demain ? Et si oui, jusqu'à quel horizon ?

Répondre suppose de construire un cadre. Ce chapitre pose la brique de base : l'idée qu'une série observée est **une réalisation parmi d'autres** d'un objet aléatoire.

Rappel : la variable aléatoire

Variable aléatoire

Une application X qui associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire. Elle est entièrement décrite par sa **loi de probabilité**.

Les grandeurs qui nous serviront :

$$E(X) = \mu, \quad V(X) = E[(X - \mu)^2] = \sigma^2.$$

Ce qu'est une rentabilité

La rentabilité d'un actif entre $t - 1$ et t n'est pas connue à l'avance : c'est une variable aléatoire. On la mesure le plus souvent en logarithme,

$$r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1},$$

parce que les rentabilités logarithmiques s'additionnent dans le temps.

Covariance et corrélation

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)], \quad \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1].$$

Pourquoi ce rappel est le bon point de départ

Toute la première moitié du cours consiste à calculer la corrélation entre y_t et y_{t-k} — la variable **avec elle-même**, décalée dans le temps. C'est ce qu'on appellera l'autocorrélation, et c'est la mesure de la mémoire.

Du hasard au processus

Processus stochastique

Une **famille de variables aléatoires** $(y_t)_{t \in T}$ indexée par le temps, définies sur un même espace probabilisé.

Le changement d'objet

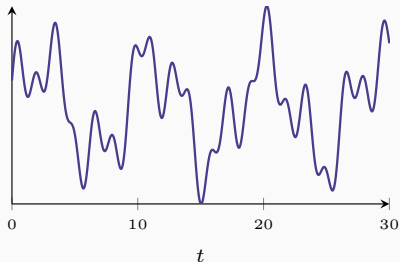
On ne manipule plus une variable aléatoire, mais une infinité — une par date. Le hasard ne porte plus sur un nombre, il porte sur une **trajectoire entière**.

Deux cas selon l'ensemble d'indices T

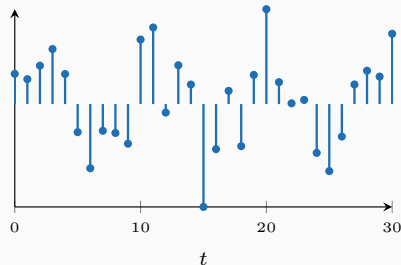
- $T = \mathbb{R}^+$: **temps continu**. Le processus a une valeur à chaque instant. C'est l'objet du **calcul stochastique** — mouvement brownien, équations différentielles stochastiques.
- $T = \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{N}$: **temps discret**. Le processus n'est observé qu'à des dates régulières. On parle alors de **série temporelle**, ou série chronologique.

Les deux régimes, côte à côte

temps continu : $t \in \mathbb{R}^+$



temps discret : $t \in \mathbb{Z}$



Lequel choisir? La question ne se pose pas

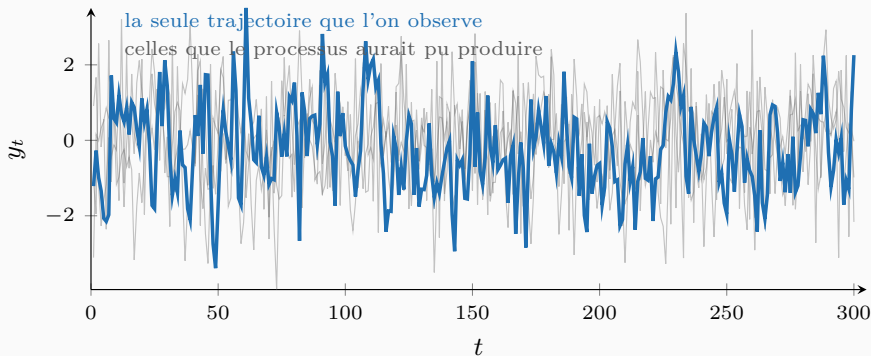
Le calcul stochastique modélise le **prix**, qui cote en continu, et sert à évaluer des produits dérivés. La modélisation ARMA travaille sur les **rentabilités** relevées à intervalle fixe — clôture quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Ce sont deux lectures du même marché, à deux échelles.

Ce que « série temporelle » veut dire exactement

Processus et réalisation

Le **processus** (y_t) est l'objet théorique : une loi sur les trajectoires. La **série temporelle** $y_1, y_2, \dots, y_T$ est ce que l'on observe : **une seule** trajectoire, tirée une fois.

Le problème fondamental de la discipline



La difficulté, et elle est sérieuse

En statistique classique, on dispose de n tirages indépendants d'une même variable, et l'on estime sa moyenne. Ici, pour chaque date t , on ne dispose que **d'une seule** observation de y_t . Comment estimer $E(y_t)$ avec un tirage ?

La réponse : remplacer la répétition par la régularité

L'idée qui rend tout possible

Si le processus se comporte **de la même façon à toutes les dates**, alors les observations successives $y_1, \dots, y_T$ peuvent jouer le rôle des répétitions manquantes. Moyenner **dans le temps** revient à moyenner **entre trajectoires**.

Le nom de cette régularité

C'est la **stationnarité**. Ce n'est pas une hypothèse technique commode : c'est ce qui autorise l'inférence à partir d'une trajectoire unique. Tout le chapitre 2 lui est consacré.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 1

- Une variable aléatoire est décrite par sa loi; E , V et Cov en résument l'essentiel.
- Un **processus stochastique** est une famille de variables aléatoires indexée par le temps.
- Temps **continu** : calcul stochastique. Temps **discret** : séries temporelles — l'objet de ce cours.
- Une série observée est **une seule réalisation** d'un processus.
- Une observation par date : l'inférence n'est possible que si le processus est régulier dans le temps.

Vers le chapitre 2

Il faut donc dire précisément ce que « se comporter de la même façon à toutes les dates » signifie. Trois conditions suffiront — et elles définiront la stationnarité au sens faible.